

Програмист преглежда своя код, където всеки логически блок код е ограден с кръгли (), квадратни [] и фигурални {} скоби. Нужно е да се провери дали всички блокове са правилно затворени и структурирани, без преплитане на различни типове скоби.

Input Format

На първия ред се подава броят на тестовите примери T. За всеки тест:

Единствен ред съдържащ низ от символите '(', ')', '[', ']', '{' и '}'.

Constraints

$$1 \leq T \leq 100$$

Дължината на низа за всеки тест не превишава 100 000 символа.

Output Format

За всеки тест, на нов ред изведете "Valid" ако всички блокове са правилно оформени или "Invalid", ако има структурни грешки.

Sample Input 0

```
3
{[]()}
{[()] }
{[()] }{() }
```

Sample Output 0

```
Valid
Invalid
Valid
```